

改进后完整软件过程定义文档

一、文档概述

本文在原有爱聘 IPin 招聘网站软件过程基础上，结合生成式 AI、智能测试、AI 编码工具完成全流程重构。项目基本信息不变：2025 年 7 月开发，工期两周，4 人学生团队，分工为前端开发 1 人、后端开发 2 人、数据库开发 1 人。原过程为精简瀑布 + 轻量敏捷，本次融入 AI 工具与流程节点，形成人机协同轻量化软件过程。本过程依旧遵循 ISO/IEC 12207、ISO/IEC 15504、ISO/IEC 33001 三大标准，结合项目特点完成剪裁，同时新增 AI 相关角色、活动、交付物与度量指标。

二、过程定义依据与剪裁原则

2.1 标准依据

ISO/IEC 12207：遵循软件全生命周期核心工程过程，保留需求、设计、编码、测试、交付五大核心阶段；

ISO/IEC 15504：延续过程可裁剪、可度量理念，针对 AI 工具新增过程评估维度；

ISO/IEC 33001：保证过程与小型短期项目的适配性，不引入重型流程。

2.2 剪裁原则

保留原有核心工程活动，仅嵌入 AI 辅助节点，不改动主流程；

继续简化正式文档、多级评审，以口头同步 + 简易文档为主；

AI 相关活动轻量化，不增加额外工期与学习成本；

明确 "人工决策为主、AI 辅助为辅" 的核心原则，规避 AI 风险。

三、项目角色与职责（含新增 AI 角色）

3.1 原有角色及职责

前端开发（1 人）：负责页面开发、交互实现、前端 AI 工具使用与结果校验；

后端开发（2 人，含组长）：负责业务逻辑、接口开发、整体进度管控、AI 输出总校验；

数据库开发（1 人）：负责库表设计、数据对接、数据库相关 AI 内容审核。

3.2 新增兼任角色（无新增人员）

AI 应用管理员（全体成员兼任）：负责对应岗位 AI 工具调用、参数设置、初步筛选输出内容；

AI 输出总校验员（组长兼任）：全项目 AI 生成的文档、模型、代码、用例最终审核，拦截错误内容。

四、全生命周期人机协同软件过程（五大阶段）

阶段 1：项目启动与规划（第 1 天）

核心活动：确定项目目标、分工、技术栈、两周进度计划；

AI 相关活动：全体成员完成 AI 工具（LLM、Copilot、UML 工具）安装与试用，统一使用规范；

交付物：简易项目计划表、AI 工具使用规范（简易文档）；

协作方式：小组口头讨论，无正式会议。

阶段 2：需求分析（第 1-2 天）

人工活动：团队集体讨论，梳理招聘网站核心功能（注册、登录、岗位发布、简历上传等），记录原始需求；

AI 活动：使用 LLM 将零散需求结构化，自动检测需求歧义、逻辑冲突，生成简易需求文档；

人工校验：组长审核 AI 需求文档，修改错误，全员确认；

交付物：结构化需求文档（人工 + AI 共同产出）。

阶段 3：系统设计（第 2-3 天）

人工活动：团队确定前后端分离架构、数据库整体设计思路；

AI 活动：基于结构化需求，使用 LLM+PlantUML 生成 UML 类图、数据库表结构模型；

人工优化：设计人员修正 AI 模型错误，完善细节；

交付物：UML 模型、数据库设计图。

阶段 4：开发实现（第 4-10 天）

人工活动：各岗位开发核心业务逻辑、关键接口；

AI 活动：借助 GitHub Copilot 完成重复代码、基础语法、接口代码补全与纠错；

日常协作：每日口头同步进度，前后端、数据库进行接口联调；

管控要求：核心逻辑禁止由 AI 生成，AI 代码必须人工逐行检查；

交付物：完整项目代码、阶段性联调记录。

阶段 5：测试整合与交付（第 11-14 天）

人工活动：编写核心测试用例，开展功能联调测试，手动修复 Bug；

AI 活动：AI 工具补充测试用例、执行简易缺陷扫描；LLM 自动生成项目交付说明文档；

人工复测：基于 AI 补充用例完成二次测试，修复遗漏问题；

最终交付：代码整合、文档汇总、项目提交；

交付物：测试用例、Bug 修复记录、项目交付文档、最终程序包。

五、全流程交付物清单与质量标准

项目计划表：内容完整，进度合理；

需求文档：无歧义、无逻辑冲突，与业务一致（AI 输出需人工审核）；

- UML / 数据库模型：符合 UML 规范，实体与关联准确；
- 项目代码：核心逻辑人工编写，AI 辅助代码语法正确、风格统一；
- 测试用例 & 测试记录：功能覆盖全面，用例有效；
- 交付文档：格式统一，内容完整。

六、过程度量指标（含 AI 贡献度）

- 结合项目特点，设置量化度量指标，区分人工与 AI 贡献：
- 整体工期：总工期≤14 天（原有目标不变）；
- 文档效率：需求 / 交付文档编写时长较纯人工降低≥50%；
- 设计效率：UML 建模时长较纯人工降低≥40%；
- 编码质量：AI 引入后低级语法错误减少≥50%；
- AI 错误率：AI 输出内容初始错误率≤15%（人工修正后归零）；
- 人工依赖度：核心设计、核心代码、关键决策 100% 由人工完成。

七、AI 风险管控流程

- 所有 AI 输出内容，先由岗位人员初审，再由组长终审；
- 禁止将完整代码、业务敏感信息输入公共 AI 工具；
- 每周口头复盘 AI 使用情况，及时调整使用规则；
- 若 AI 连续输出大量错误，临时停用，切换纯人工模式。

八、过程总结

本次改进后的软件过程，在原有成熟精简瀑布 + 轻量敏捷框架基础上，深度融合当前主流生成式 AI、AI 编码、AI 测试工具，形成人机协同的轻量化软件开发流程。整个过程依旧适配 4 人、两周的学生小型项目，未增加复杂流程与人员负担。AI 主要承担文档编写、绘图、重复编码、补充测试等重复性工作，团队人员聚焦核心业务设计与开发，既提升整体效率，又坚守人工主导的原则，规避 AI 幻觉、过度依赖等风险。该过程符合 ISO 三大标准要求，剪裁合理、落地性强，是传统软件过程向智能化转型的小型项目实践范例。

参考文献

中国信通院。智能化软件工程技术和应用要求 第 3 部分：智能测试能力 [R]. 2024

AI4SE 行业现状调查报告 [R]. 2024

Nguyen J, et al. Class Model Generation from Requirements using Large Language Models[C]. 2026

《生成式 AI 在需求工程中的应用》[J]. 软件工程，2025

Gtest 全球软件测试技术峰会会议资料 [C]. 2025